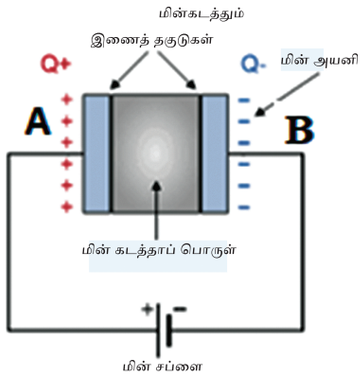


படம் 2.9(2) இரு உலோகத்தகடுகளை பேட்டரியுடன் இணைக்கும் படம்

என்ற உலோகத்தகடு எதிர்மின் முனையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சாவி மின்தொடர்பு செய்யப்பட்டு மின்சுற்றுப் பூர்த்தியடையும் போது, மின்கலத்தின் நேர்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உலோகத்தகடு (A) நேர் மின்னேற்றத்தையும் (Positive Charge), எதிர்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உலோகத்தகடு (B) எதிர் மின்னேற்றத்தையும் பெறுவதால் மின்தேக்கியில் மின்னேற்றம் நடைபெறுகிறது. சில வினாடிகளுக்குப் பின், மின்தேக்கியின் மின்னழுத்தமானது, சப்ளை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக வரும் போது, மின்தேக்கியானது நேர்த்திசை மின்னழுத்தத்தைத் தடுத்து விடும். அதாவது மின்னேற்றமாகும் செயல் நிறுத்தப்பட்டு விடும். இப்போது மின்தேக்கியில் முழு அளவு மின் ஆற்றலானது சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு சேமிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மின் ஆற்றலைத் திரும்பப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

ஒரு மின்தேக்கியின் திறன் என்பது அது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தைப் பொறுத்தே இருக்கும். மின்தேக்குத் திறன் என்பது,

1. **மின்தேக்கியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள உலோகத் தகடுகளின் பரப்பளவிற்கு நேர் விகிதத்திலும்,**
2. **உலோகத் தகடுகளுக்கு இடையேயுள்ள தூரத்திற்கு எதிர் விகிதத்திலும்,**
3. **மின்கடத்தாப் பொருளின் "டை-எலக்ட்ரிக்-திறன்" என்பதைப் பொறுத்தும் அமையும்.**

2.7.2 மின்தேக்குத்திறன் (Capacitance)

"ஒரு மின்தேக்கியின் மின்னேற்புத்திறன் என்பது, அதற்கு வழங்கப்படும் மின்னூட்டத்திற்கும், மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். இது C என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது."

உதாரணமாக Q யூனிட் மின்னாற்றலானது மின்தேக்கிக்கு கொடுக்கப்படும் போது, அதனுடைய மின்னழுத்தம் உயர ஆரம்பிக்கிறது. மின்னாற்றலை மேலும் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க மின்தேக்கியின் மின்னழுத்தமும் உயர ஆரம்பிக்கிறது.

$$\text{எனவே } Q \propto V \text{ (or) } C = \frac{q}{V} = \text{மாறிலி}$$

$$\text{மின்தேக்குத் திறன் (C)} = \frac{q}{V}$$

இங்கு, C = கப்பாசிட்டரின் மின்னேற்புத்திறன் – பாரெட்

q = மின்தேக்கிக்கு வழங்கப்படும் மின்ஆற்றல் – கூலும்

V = இரு தகடுகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு – வோல்ட்

மின்தேக்குத் திறனின் அலகு farad என அழைக்கப்படும்.

ஒரு மின்தேக்கிக்கு ஒரு வோல்ட் மின்னழுத்தம் அளிக்கும் போது, அது ஒரு கூலும் மின்னூட்டத்தைப் பெறும் என்றால் அதன் மதிப்பு 1 ∴பாரெட் ஆகும்.

$$1 \text{ ∴பாரெட்} = \frac{1 \text{ கூலும்}}{1 \text{ வோல்ட்}}$$

ஒரு கூலும் மின்னோட்டம் என்பது $2\pi \times 10^{18}$ எலக்ட்ரான்களைக் குறிக்கும்.

2.7.3. மின்தேக்கியின் வகைகள்



படம் 2.9(3) மின்தேக்கியின் வகைகள்

மின்தேக்கியானது அதன் அமைப்பைப் பொறுத்தும், உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்துகின்ற தகடுகள் மற்றும் மின்கடத்தாப் பொருட்களைப் பொறுத்தும் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன 1) திறன் மாறா மின்தேக்கிகள் 2) திறன் மாறும் மின்தேக்கிகள் 3) எலக்ட்ரோலிட்டிக் மின்தேக்கிகள்.

1) **திறன் மாறா மின்தேக்கிகள்** (Fixed Capacitor)

(i) மைக்கா மின்தேக்கி

இவ்வகை மின்தேக்கிகள் வானொலி மின்சுற்றுகளில் பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை, மெல்லிய உலோகத்தகடு தாள்களுக்கிடையே மைக்கா தாள்களை மின்காப்புப் பொருளாக வைத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 25 12/17/2019 12:11:22 PM